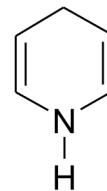
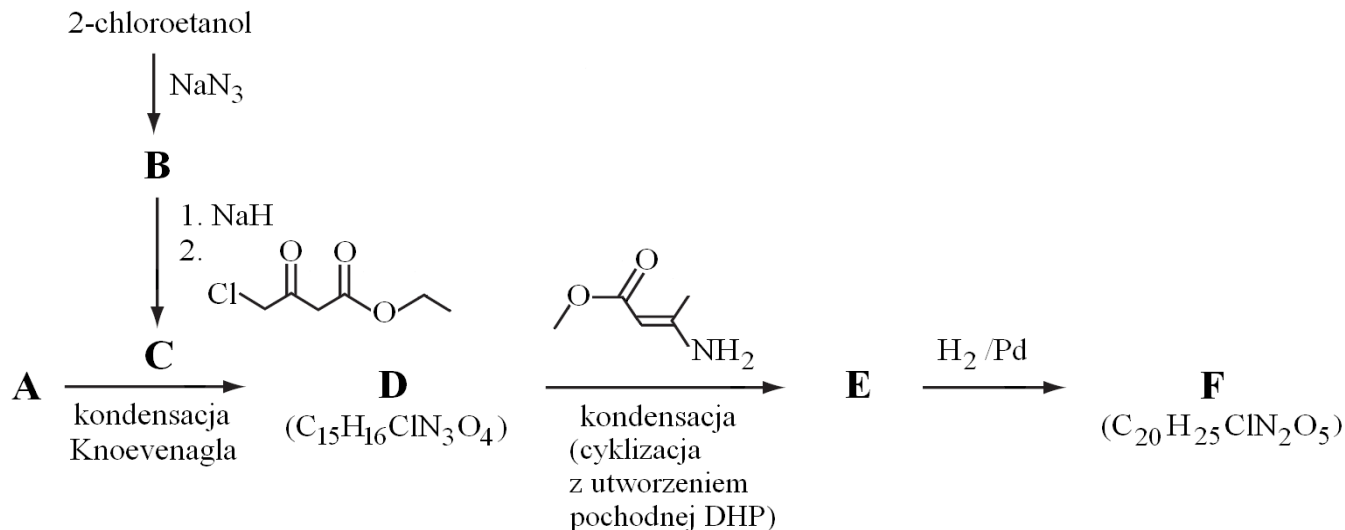
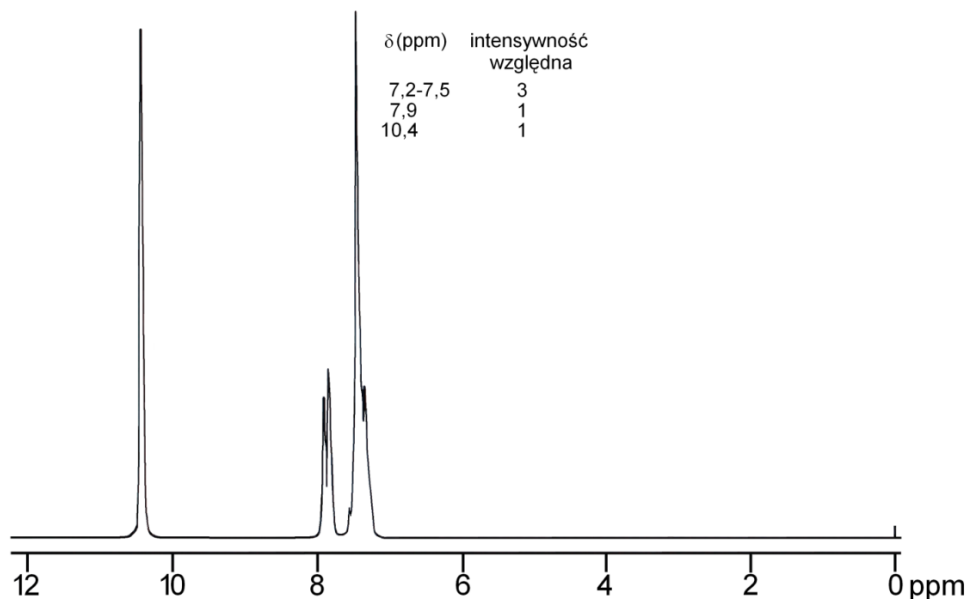


Reakcje kondensacji w syntezie organicznej

Jedną z grup leków stosowanych w leczeniu chorób serca są pochodne 1,4-dihydropirydyny (DHP), której wzór jest przedstawiony na Rys. 1. Pierścień DHP można otrzymać w wyniku odpowiednich reakcji kondensacji. Poniżej podany jest schemat otrzymywania związku **F**, który znalazł zastosowanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

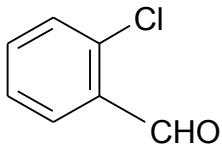
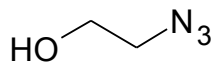
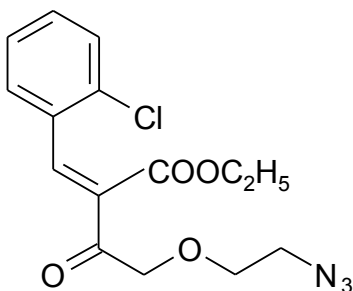
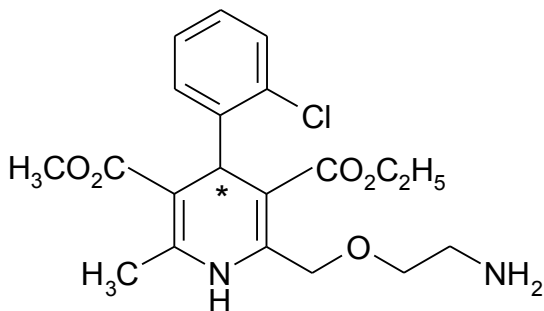
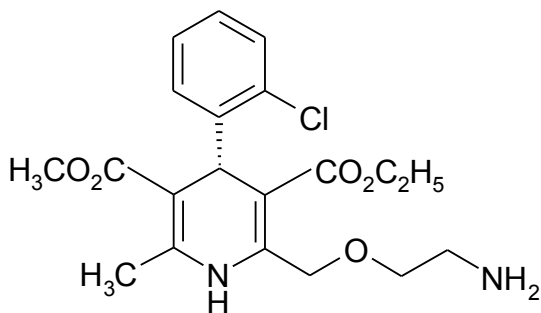

Rys. 1


Związek **A** zawiera 1,2-dwupodstawiony pierścień benzenu, jego widmo w podczerwieni wykazuje między innymi silne pasmo absorpcyjne przy 1700 cm^{-1} , a w jego widmie ^1H NMR można wyróżnić trzy grupy sygnałów podane na Rys. 2.

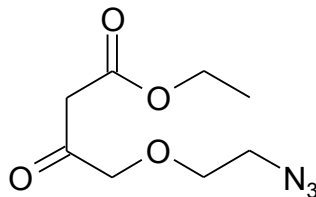
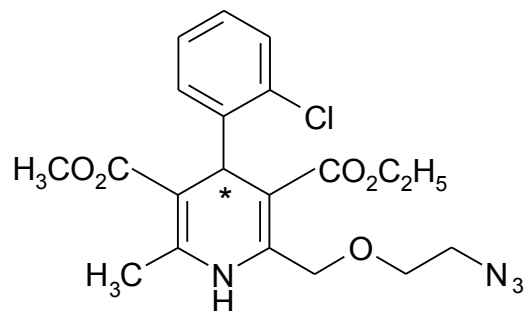

Rys. 2. Widmo ^1H NMR związku **A** (100 MHz).

Polecenia:

- Narysuj wzory strukturalne (szkieletowe) związków **A** – **F**.
- Związek **E** tworzy się jako mieszanina racemiczna. Wskaż na wzorach związków **E** i **F** centrum stereogeniczne (asymetryczny atom węgla).
- Narysuj wzór enancjomeru związku **F** o konfiguracji *S* (wiązanie C—H przy centrum stereogenicznym zaznacz adekwatnie do konfiguracji jako pełny klin bądź kreskowany klin).

a. A**b.****B****D****F****c.**

O obecności atomu chloru jako drugiego podstawnika w pierścieniu benzenu wnioskujemy pośrednio z wzoru sumarycznego związku **D** (i oczywiście **F**), ponieważ ani związek **B** ani **C** chloru nie zawierają.

C**E**

lub

